統計力学 II 小テスト (2026 年 10 月 30 日) 解答

配点は問 1, 問 2 とも 5 点.

問 1 (5 点: 1. 2 点, 2. 3 点)

1. $e^{ik_x(x+L)} = e^{ik_x x}$ などから

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x, \quad k_y = \frac{2\pi}{L} n_y, \quad k_z = \frac{2\pi}{L} n_z \quad \big(n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots\big).$$

許される $\boldsymbol{k}$ は間隔 $2\pi/L$ の格子点なので, 1 点あたりの体積は $(2\pi/L)^3 = (2\pi)^3/V$. ($\boldsymbol{k}$ の値で 1 点, 体積で 1 点.)

2. $\varepsilon_{\boldsymbol{k}} \le \varepsilon$ は $|\boldsymbol{k}| \le k(\varepsilon) = \sqrt{2m\varepsilon}/\hbar$. 半径 $k(\varepsilon)$ の球の体積を 1 状態の体積で割って

$$\mathcal{N}(\varepsilon) = \frac{4\pi k^3/3}{(2\pi)^3/V} = \frac{V}{6\pi^2}\left(\frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

ε で微分して V で割ると

$$D(\varepsilon) = \frac{1}{6\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \frac{3}{2}\varepsilon^{1/2} = \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \varepsilon^{1/2}.$$

($\mathcal{N}(\varepsilon)$ で 2 点, $D(\varepsilon)$ で 1 点.)

問 2 (5 点: 1. 2 点, 2. 2 点, 3. 1 点)

1. $$\textbf{フェルミ粒子}: e^{\beta\mu} = e^{n\lambda^2} - 1, \quad \textbf{ボーズ粒子}: e^{\beta\mu} = 1 - e^{-n\lambda^2}.$$

(1 つ 1 点.)

2. $\varepsilon = 0$ では $\langle n_0 \rangle = 1/\big(e^{-\beta\mu} \pm 1\big)$ (上の符号がフェルミ粒子). 1. を入れて

$$\textbf{フェルミ粒子}: \frac{1}{\frac{1}{e^{n\lambda^2}-1} + 1} = \frac{e^{n\lambda^2} - 1}{e^{n\lambda^2}} = 1 - e^{-n\lambda^2},$$

$$\textbf{ボーズ粒子}: \frac{1}{\frac{1}{1-e^{-n\lambda^2}} - 1} = \frac{1 - e^{-n\lambda^2}}{e^{-n\lambda^2}} = e^{n\lambda^2} - 1.$$

(1 つ 1 点.)

3. 高温 ($n\lambda^2 \ll 1$): どちらも $\langle n_0 \rangle \approx n\lambda^2 \ll 1$ で, 一致する. 1 つの状態に粒子がいることがまれなので, 統計の違いが効かない (古典的なふるまい). 低温 ($n\lambda^2 \gg 1$): フェルミ粒子は $\langle n_0 \rangle \to 1$ で, 1 を超えない. パウリの排他律により, 1 つの状態には 1 個までしか入れないからである. ボーズ粒子は $\langle n_0 \rangle \approx e^{n\lambda^2}$ で, いくらでも大きくなる. ボーズ粒子は同じ状態に何個でも入れ, しかも同じ状態に集まりやすいので, いちばん低い状態に多くの粒子が集まる. 3 次元では, これがボーズ・アインシュタイン凝縮につながる. (両方の極限と理由がそろって 1 点.)

問 3 (力試し)

1. $\varepsilon_{\boldsymbol{k}} \le \varepsilon$ は $|\boldsymbol{k}| \le \varepsilon/(\hbar c)$. $\mathcal{N}(\varepsilon) = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4\pi}{3}\big(\frac{\varepsilon}{\hbar c}\big)^3 = \frac{V\varepsilon^3}{6\pi^2\hbar^3c^3}$ より

$$D(\varepsilon) = \frac{\varepsilon^2}{2\pi^2\hbar^3c^3}.$$

2. $\mathcal{N}(\varepsilon) = \frac{A}{(2\pi)^2} \cdot \pi\big(\frac{\varepsilon}{\hbar c}\big)^2 = \frac{A\varepsilon^2}{4\pi\hbar^2c^2}$ より

$$D(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{2\pi\hbar^2c^2}.$$

3. どちらも $\mathcal{N}(\varepsilon)$ は半径 k の d 次元の球の体積に比例し, $\mathcal{N} \propto k^d$. 線形分散では $k \propto \varepsilon$ なので $\mathcal{N} \propto \varepsilon^d$, $D \propto \varepsilon^{d-1}$. 自由粒子では $k \propto \varepsilon^{1/2}$ なので $\mathcal{N} \propto \varepsilon^{d/2}$, $D \propto \varepsilon^{d/2-1}$. 指数の違いは, k と ε の関係の違いによる.